

3x-ui Freemium VPN App Project Note

AI Prompt & Specification Document for Cross-Platform VPN (Hiddify-Next Based)

I။ ပရောဂျက် မိတ်ဆက် (Project Overview)

ဤပရောဂျက်သည် Open-source ဖြစ်သော **Hiddify-Next (Flutter)** ကို အခြေခံ၍ စိတ်ကြိုက် UI/UX ပြင်ဆင်ထားသည့် Cross-Platform (Android/iOS) VPN Application တစ်ခု ဖန်တီးရန် ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးပုံစံမှာ **Freemium Model** ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူသုံးသည့် (Free) User များကို Google AdMob Rewarded Video Ads ပြသ၍ နာရီပိုင်း ချိတ်ဆက်ခွင့်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ Premium ဝယ်ယူထားသည့် User များကို Ads လုံးဝမပြဘဲ အကန့်အသတ်မဲ့ သုံးခွင့်ပေးမည်။ အနောက်ပိုင်းတွင် 3x-ui Panel မှ ထုတ်ပေးသော VLESS, VMess, Trojan, Shadowsocks Key များကို Dynamic စနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။

လိုင်စင်နှင့် လုံခြုံရေး သတိပြုရန်အချက်: Hiddify-Next သည် GPL-3.0 လိုင်စင် ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းကို ပြင်ဆင်ထားသည့် App Source Code ကို GitHub တွင် Open-source အဖြစ် ပြန်တင်မည်။ သို့သော် လုံခြုံရေးအရ အရေးကြီးသော Core Logic များ၊ AdMob Server-Side Verification (SSV) နှင့် 3x-ui API ချိတ်ဆက်မှုများကို **Custom Backend API (Middleware)** တွင်သာ သီးသန့် ကာကွယ်ရေးဆွဲမည်။

II။ စနစ် တည်ဆောက်ပုံ ဗိသုကာ (System Architecture)

စနစ်တစ်ခုလုံးကို အောက်ပါ အစိတ်အပိုင်း (၃) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မည်။

- **Frontend (Client App):** Hiddify-Next (Flutter) ကို Fork လုပ်ပြီး UI ပြောင်းလဲမည်။ AdMob SDK ထည့်သွင်းမည်။
- **Backend API Server (Middleware):** Node.js (Express) သို့မဟုတ် Python (FastAPI/Django) ဖြင့် ရေးသားမည်။ Database အဖြစ် PostgreSQL သို့မဟုတ် MongoDB သုံးမည်။
- **VPN Server Node:** 3x-ui Panel (Xray Core) တင်ထားသော VPS Server များ။

III။ အဓိက လိုအပ်ချက်များနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ

3.1 Frontend (Flutter App) လိုအပ်ချက်များ

- Hiddify-Next ၏ Core Engine ကို ဆက်လက်အသုံးပြုပြီး ပင်မစာမျက်နှာ UI ကို ရိုးရှင်းသော "One-Tap Connect" ပုံစံသို့ ပြောင်းလဲရန်။
- Free User များအတွက် အချိန်ပြသပေးမည့် Countdown Timer နှင့် **"Get Free 2 Hours" (Ads ကြည့်ရန်)** ခလုတ် ထည့်သွင်းရန်။
- google_mobile_ads package ကို သုံး၍ AdMob ရဲ့ Rewarded Video Ads စနစ် ထည့်သွင်းရန်။
- GitHub ပေါ်တင်သည့်အခါ လျှို့ဝှက်ချက်များ မပါသွားစေရန် .env သို့မဟုတ် .gitignore စနစ် စနစ်တကျ သုံးရန်။

၃.၂ Backend API Server လိုအပ်ချက်များ

- **User & Session Management:** User အကောင့်များ၏ ကျန်ရှိချိန် (Time Balance) ကို သိမ်းဆည်းရန်နှင့် သက်တမ်းကုန်ပါက VPN ဖြတ်တောက်ရန် API ရေးရန်။
- **AdMob Server-Side Verification (SSV):** User က Ads တကယ်ကြည့်ရှုပြီးဆုံးကြောင်း AdMob Server မှ ပေးပို့သော Callback Sign ကို စစ်ဆေးပြီးမှ Backend Database တွင် အချိန်တိုးပေးရန်။
- **3x-ui API Bridge:** Backend မှတစ်ဆင့် 3x-ui Panel ၏ API များကို လှမ်းခေါ်ပြီး Client App ထံသို့ သက်တမ်းရှိသော Dynamic VLESS/VMess Key များ ထုတ်ပေးရန်။

၄။ AI ထံသို့ ပေးပို့ရန် ကုဒ်ရေးခိုင်းမည့် Prompt ပုံစံများ (AI Prompts Templates)

ဤအပိုင်းပါ စာသားများကို ကူးယူ၍ AI (Gemini / ChatGPT) ထံတွင် ကုဒ်များ တိုက်ရိုက်ရေးခိုင်းနိုင်ပါသည်။

ကုဒ်ညွှန်ကြားချက် (၁) - AdMob Rewarded Video Integration (Flutter)

```
Act as an expert Flutter developer. I am working on a forked Hiddify-Next project. Please write a Flutter state management logic (using Provider or Bloc) to integrate Google Mobile Ads Rewarded Video. Requirements: 1. Load a Rewarded Ad using an Ad Unit ID from a configuration. 2. Display an "Add Time" button in the UI. When clicked, show the ad. 3. On 'onUserEarnedReward' callback, trigger a secure HTTP POST request to my Backend API Server at 'https://api.myvpn.com/v1/ads/verify' containing the User ID to increment their time balance. 4. Handle ad loading failures and basic UI feedback (e.g., loading spinner while ad is fetching).
```

ကုဒ်ညွှန်ကြားချက် (၂) - Backend Server-Side Verification (Node.js Express)

```
Act as an expert Node.js backend developer. Write an Express.js router endpoint for Google AdMob Server-Side Verification (SSV). Requirements: 1. Create a GET or POST endpoint at '/v1/ads/verify' that receives query parameters sent by AdMob SSV (like ad_network, ad_unit, reward_amount, user_id, signature, key_id). 2. Implement cryptographic signature verification using Google's public keys to ensure the request genuinely comes from AdMob and wasn't spoofed. 3. If the signature is valid, increment the user's time balance in the MongoDB/ PostgreSQL database by the specified reward duration (e.g., 2 hours). 4. Provide clear error handling and return a 200 OK status to AdMob upon successful processing.
```

ကုဒ်ညွှန်ကြားချက် (၃) - 3x-ui Panel API Integration

```
Act as a backend engineer. Write a service function in Node.js/Python to interact with a 3x-ui (Xray) panel via its HTTP API.
Requirements:
1. Authenticate against the 3x-ui panel using login credentials and maintain session cookies.
2. Write a function 'getAvailableConfig(userId)' that fetches or dynamically creates an inbound/client configuration (VLESS, VMess, or Trojan) for a specific user.
3. If the user's remaining time in our database is greater than zero, return the valid subscription link or json config. If expired, revoke or disable the user's access on the 3x-ui panel or return an unauthorized status to the client app.
```

၅။ လုံခြုံရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အဆင့်ဆင့် (Roadmap)

အဆင့်	လုပ်ဆောင်ရမည့်အလုပ်	အသေးစိတ် သတ်မှတ်ချက်
၁	Hiddify-Next Clone & Setup	Source code ကို local တွင် run ပါ။ အခြေခံ UI အရောင်နှင့် နာမည် ပြောင်းလဲပါ။
၂	Backend API Base	User Authentication နှင့် Database schema (User Table, Time Balance) ဆောက်ပါ။
၃	AdMob & SSV Setup	AdMob တွင် Rewarded Ad Unit ဆောက်ပြီး Backend တွင် SSV ကုဒ် ထည့်သွင်းစမ်းသပ်ပါ။
၄	3x-ui Connection	Backend နှင့် VPN Server ရှိ 3x-ui API တို့ ချိတ်ဆက်မှု အောင်မြင်အောင် လုပ်ပါ။
၅	GitHub & App Release	`.env` ဖိုင်များကို ဖျောက်၍ GitHub တင်ပါ။ Play Store သို့ Production တင်ရန် ပြင်ဆင်ပါ။